

BTS CIEL 2 — Physique

Recueil de TD (exercices et annales)

Document vivant, à compléter au fil de l'année. Chaque partie correspond à un grand thème du programme. Le Partie 1 est déjà renseigné (issu de la séance de rentrée : QCM, exercices d'application, exercices d'approfondissement, exercice type BTS, devoir maison).

0. Aide-mémoire : unités et équivalences

À distribuer ou projeter en permanence pendant la séance — beaucoup d'erreurs de calcul viennent d'une conversion d'unité oubliée (mA ↔ A, kΩ ↔ Ω, ms ↔ s...).

Préfixes multiplicateurs (à connaître par cœur)

Préfixe	Symbole	Facteur	Exemple d'usage
giga	G	$\times 10^9$	GHz (fréquence radio)
méga	M	$\times 10^6$	MΩ, MHz
kilo	k	$\times 10^3$	kΩ, kHz
—	(unité)	$\times 10^0$	V, A, Ω, s, Hz
déci	d	$\times 10^{-1}$	dB (échelle log, à part)
centi	c	$\times 10^{-2}$	cm
milli	m	$\times 10^{-3}$	mV, mA, ms
micro	μ	$\times 10^{-6}$	μV, μA, μF
nano	n	$\times 10^{-9}$	ns, nF
pico	p	$\times 10^{-12}$	pF

Grandeurs, symboles et unités SI utilisées dans ce dossier

Grandeur	Symbole	Unité SI	Symbole unité	Équivalences usuelles
Tension électrique	U, V	volt	V	1 kV = 10^3 V ; 1 mV = 10^{-3} V
Intensité du courant	I	ampère	A	1 mA = 10^{-3} A ; 1 μA = 10^{-6} A
Résistance électrique	R	ohm	Ω	1 kΩ = 10^3 Ω ; 1 MΩ = 10^6 Ω
Puissance	P	watt	W	1 mW = 10^{-3} W ; 1 kW = 10^3 W
Énergie	E, W	joule	J	1 kWh = $3,6.10^6$ J

Grandeur	Symbole	Unité SI	Symbole unité	Équivalences usuelles
Temps, période	t, T	seconde	s	$1\text{ ms} = 10^{-3}\text{ s}$; $1\text{ }\mu\text{s} = 10^{-6}\text{ s}$; $1\text{ ns} = 10^{-9}\text{ s}$
Fréquence	f	hertz	Hz	$1\text{ kHz} = 10^3\text{ Hz}$; $1\text{ MHz} = 10^6\text{ Hz}$; $1\text{ GHz} = 10^9\text{ Hz}$
Longueur, longueur d'onde	l, λ	mètre	m	$1\text{ cm} = 10^{-2}\text{ m}$; $1\text{ mm} = 10^{-3}\text{ m}$
Vitesse, célérité	v, c	mètre par seconde	m/s	$1\text{ km/h} \approx 0,278\text{ m/s}$
Capacité électrique	C	farad	F	$1\text{ }\mu\text{F} = 10^{-6}\text{ F}$; $1\text{ nF} = 10^{-9}\text{ F}$; $1\text{ pF} = 10^{-12}\text{ F}$
Charge électrique	Q	coulomb	C	—
Angle, déphasage	φ , θ	radian	rad	$2\pi\text{ rad} = 360^\circ$; $1\text{ rad} \approx 57,3^\circ$
Température	θ , T	degré Celsius / kelvin	$^\circ\text{C}$ / K	$T(\text{K}) = \theta(^\circ\text{C}) + 273,15$
Rapport de puissance (atténuation, gain)	A, G	décibel (sans dimension)	dB	$A(\text{dB}) = 10 \cdot \log_{10}(P_s/P_e)$

Conversions rapides fréquemment nécessaires

Conversion	Méthode	Exemple
mA $\rightarrow$ A	$\div 1000$	$25\text{ mA} = 0,025\text{ A}$
k Ω $\rightarrow$ Ω	$\times 1000$	$4,7\text{ k}\Omega = 4700\text{ }\Omega$
ms $\rightarrow$ s	$\div 1000$	$0,5\text{ ms} = 0,0005\text{ s}$
kHz $\rightarrow$ Hz	$\times 1000$	$100\text{ kHz} = 100\,000\text{ Hz}$
nF $\rightarrow$ F	$\div 10^9$	$100\text{ nF} = 100 \cdot 10^{-9}\text{ F}$
Fréquence $\leftrightarrow$ période	$f = 1/T$; $T = 1/f$	$1\text{ kHz} \leftrightarrow 1\text{ ms}$
Puissance $\leftrightarrow$ dB	$A(\text{dB}) = 10 \cdot \log_{10}(P_2/P_1)$	ratio 2 $\leftrightarrow \approx 3\text{ dB}$; ratio 10 $\leftrightarrow 10\text{ dB}$

Partie 1 — Consolidation des fondamentaux

QCM diagnostique (état des lieux)

Durée : 45 min. Objectif : positionner chaque étudiant sur 3 domaines prioritaires (électricité de base, mesures/incertitudes, ondes) et repérer, en bonus, les restes de 1^{re} année sur semi-conducteurs et systèmes bouclés. Pas de calculatrice programmable, formulaire autorisé.

A. Électricité de base (6 questions)

1. Un conducteur ohmique $R = 100 \, \Omega$ est traversé par $I = 50 \, \text{mA}$. $U = ?$ (2 V / 5 V / 0,5 V / 20 V)
2. $R_1 = 10 \, \Omega$ et $R_2 = 20 \, \Omega$ en série. $R_{\text{eq}} = ?$ (30 Ω / 6,7 Ω / 10 Ω / 200 Ω)
3. $R_1 = 10 \, \Omega$ et $R_2 = 10 \, \Omega$ en parallèle. $R_{\text{eq}} = ?$ (20 Ω / 5 Ω / 10 Ω / 100 Ω)
4. La loi des nœuds traduit : (*conservation de l'énergie / conservation de la charge / conservation de la puissance / loi d'Ohm*)
5. Puissance dissipée sous 12 V, 0,5 A : (24 W / 6 W / 0,04 W / 12,5 W)
6. Diviseur de tension R_1 (haut) / R_2 (bas), alim E : $U(R_2) = ?$ ($E \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$ / $E \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ / $E \cdot (R_1 + R_2) / E / (R_1 \cdot R_2)$)

B. Mesures et incertitudes (5 questions)

7. L'incertitude-type traduit : (*l'erreur exacte / le doute raisonnable sur la valeur vraie / la précision de l'appareil seule / la moyenne des mesures*)
8. Multimètre affichant 4,52 V, résolution 0,01 V : ($U = 4,52 \, \text{V}$ / $U = 4,520000 \, \text{V}$ / $U = (4,52 \pm 0,01) \, \text{V}$ / $U = 4,5 \, \text{V}$)
9. L'incertitude-type de type A se calcule à partir de : (*la notice constructeur / l'écart-type de la série et n / la moyenne seule / la résolution de l'appareil*)
10. $x = (5,0 \pm 0,3)$, $x_{\text{réf}} = 5,6$: compatible ? (*oui / non / impossible à dire / dépend de l'appareil*)
11. Nombre de chiffres significatifs à garder pour une incertitude : (4-5 / 1-2 / autant que la calculatrice affiche / aucun)

C. Ondes (5 questions)

12. Fréquence d'un signal $T = 2 \, \text{ms}$: (2 kHz / 500 Hz / 0,5 Hz / 5 kHz)
13. Relation entre v , λ , f : ($v = \lambda f$ / $v = \lambda / f$ / $v = f / \lambda$ / $v = \lambda + f$)
14. Oscillo : période = 4 div, balayage 0,5 ms/div. $f = ?$ (500 Hz / 2 kHz / 250 Hz / 0,5 kHz)
15. Célérité du son dans l'air : (3.10⁸ m/s / 340 m/s / 1500 m/s / 3.10⁵ m/s)
16. Deux signaux "en phase" quand : (*même amplitude / maximums simultanés / fréquences multiples / signes opposés*)

D. Bonus — acquis de 1^{re} année (4 questions, facultatif mais informatif)

17. Tension de seuil d'une diode au silicium en sens passant : (0,1 V / 0,6-0,7 V / 5 V / 12 V)
18. Dans une boucle fermée, l'écart est : (*consigne – mesure retournée / la sortie seule / le gain / une constante*)
19. Un système en boucle ouverte, contrairement au bouclé : (*corrige automatiquement / ne tient pas compte de la sortie réelle / est toujours plus précis / n'a pas d'entrée*)

20. Le spectre électromagnétique classe les ondes selon : (*l'amplitude / la fréquence-longueur d'onde / l'origine géographique / la puissance*)

Utilisation : reporter le score de chaque étudiant sur la fiche de suivi (partie 8). Constituer, si besoin, des groupes de besoin pour les rappels et pour la répartition en TP : les étudiants "avancés" sur A+B+C peuvent démarrer directement sur l'atelier bonus pendant que les autres consolident.

QCM de validation (après les rappels)

Durée : 20 min. 15 questions, correction immédiate en collectif.

1. $R = 220\ \Omega$, $I = 20\ \text{mA}$: $U = ?$ ($44\ \text{V}$ / $4,4\ \text{V}$ / $11\ \text{V}$ / $0,44\ \text{V}$)
2. $R_1 = 15\ \Omega$, $R_2 = 5\ \Omega$ en série : $R_{\text{eq}} = ?$ ($20\ \Omega$ / $3,75\ \Omega$ / $10\ \Omega$ / $75\ \Omega$)
3. $R_1 = 15\ \Omega$, $R_2 = 5\ \Omega$ en parallèle : $R_{\text{eq}} = ?$ ($3,75\ \Omega$ / $20\ \Omega$ / $10\ \Omega$ / $75\ \Omega$)
4. Loi des mailles : la somme des tensions sur une maille fermée est... (*maximale / nulle / égale au courant / égale à R*)
5. $P = U^2/R$, $U = 9\ \text{V}$, $R = 27\ \Omega$: $P = ?$ ($3\ \text{W}$ / $0,3\ \text{W}$ / $243\ \text{W}$ / $0,33\ \text{W}$)
6. Série de 6 mesures, $s = 0,12$: $u_A \approx ?$ ($0,12$ / $0,049$ / $0,72$ / $0,02$)
7. Résolution 0,1 unité : $u_B \approx ?$ ($0,1$ / $0,029$ / $1,2$ / $0,05$)
8. $\bar{x} = 12,4$, $U(x) = 0,3$: résultat correct ? ($(12,4 \pm 0,3)$ / $(12,40 \pm 0,30000)$ / $12,4\ \text{exactement}$ / $(12 \pm 0,3)$)
9. $\bar{x} = 8,0 \pm 0,4$, $x_{\text{réf}} = 9,0$: compatible ? (*oui / non / indéterminable / oui si $k=1$*)
10. Composition quadratique de 3 % et 4 % : $\approx ?$ ($7\ \%$ / $5\ \%$ / $3,5\ \%$ / $12\ \%$)
11. $T = 5\ \text{ms} \Rightarrow f = ?$ ($200\ \text{Hz}$ / $5\ \text{kHz}$ / $500\ \text{Hz}$ / $0,2\ \text{Hz}$)
12. $\lambda = 2\ \text{m}$, $f = 170\ \text{Hz} \Rightarrow v \approx ?$ ($340\ \text{m/s}$ / $85\ \text{m/s}$ / $3,4\ \text{m/s}$ / $680\ \text{m/s}$)
13. Base de temps 1 ms/div, période sur 5 div : $f = ?$ ($200\ \text{Hz}$ / $1000\ \text{Hz}$ / $5000\ \text{Hz}$ / $5\ \text{Hz}$)
14. Opposition de phase = déphasage de... (0° / 90° / 180° / 360°)
15. Célérité de la lumière dans le vide $\approx$ ($3 \cdot 10^5\ \text{m/s}$ / $3 \cdot 10^8\ \text{m/s}$ / $3 \cdot 10^8\ \text{km/s}$ / $340\ \text{m/s}$)

Exercices d'application, d'approfondissement, exercice type BTS et DM

À proposer en différenciation : les exercices 1 à 3 sont à faire par tous ; les exercices 4 et 5 sont réservés aux étudiants ayant terminé en avance ou identifiés "avancés".

Exercice 1 — Bases de l'électricité

Un pont diviseur de tension est réalisé avec $R_1 = 2,2\ \text{k}\Omega$ (en haut) et $R_2 = 1\ \text{k}\Omega$ (en bas), alimenté sous $E = 12\ \text{V}$.

1. Calculer la tension aux bornes de R_2 .
2. Calculer le courant circulant dans le pont.
3. Calculer la puissance totale dissipée.

Corrigé. $U(R_2) = 12 \times 1000/(2200+1000) = 3,75\ \text{V}$. $I = E/(R_1+R_2) = 12/3200 = 3,75\ \text{mA}$. $P = E \times I = 12 \times 3,75 \cdot 10^{-3} = 45\ \text{mW}$.

Exercice 2 — Mesures et incertitudes

Une série de 8 mesures d'une tension donne $\bar{x} = 5,08\ \text{V}$ et $s = 0,06\ \text{V}$. Le multimètre a une incertitude constructeur de type B estimée à $u_B = 0,02\ \text{V}$.

1. Calculer u_A . 2) En déduire u composée ($u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$). 3) Donner le résultat avec U ($k=2$), correctement écrit.

Corrigé. $u_A = 0,06/\sqrt{8} \approx 0,021$ V. $u = \sqrt{(0,021^2 + 0,02^2)} \approx 0,029$ V. $U \approx 0,058$ V $\approx 0,06$ V. Résultat : $U_{\text{mesurée}} = (5,08 \pm 0,06)$ V.

Exercice 3 — Ondes

Base de temps 0,2 ms/div, une période occupe 3,5 divisions.

1. Calculer T . 2) En déduire f . 3) Ce signal est une onde sonore ($v = 340$ m/s) : calculer λ .

Corrigé. $T = 3,5 \times 0,2 \cdot 10^{-3} = 0,7$ ms. $f = 1/T \approx 1429$ Hz. $\lambda = v/f \approx 0,238$ m ≈ 24 cm.

Exercice 4 (bonus) — Semi-conducteurs

Sur une diode silicium : $V=0,5$ V $\rightarrow I \approx 0$ mA ; $V=0,65$ V $\rightarrow I \approx 2$ mA ; $V=0,7$ V $\rightarrow I \approx 8$ mA.

1. Que dire de la tension de seuil ? 2) Pourquoi le courant croît-il aussi vite entre 0,65 et 0,7 V ?

Corrigé. Seuil $\approx 0,6$ -0,65 V, cohérent avec le silicium. Au-delà du seuil, la caractéristique $I(V)$ est fortement non linéaire (croissance quasi exponentielle), typique d'une jonction PN passante.

Exercice 5 (bonus) — Systèmes bouclés

Un radiateur électrique est piloté par un thermostat qui compare la température mesurée à une consigne, et coupe/remet le chauffage selon l'écart.

1. Boucle ouverte ou fermée ? Justifier. 2) Identifier consigne, grandeur mesurée, écart, actionneur.

Corrigé. Boucle fermée : la sortie (température) est renvoyée et comparée à la consigne. Consigne = température souhaitée ; mesure = température ambiante (capteur) ; écart = consigne – mesure ; actionneur = résistance chauffante.

Exercices d'approfondissement (niveau avancé)

À réserver aux étudiants les plus à l'aise, en autonomie, ou comme base de la correction collective en fin de journée. Ils combinent plusieurs notions et introduisent des idées qui seront reprises plus tard dans l'année.

Exercice A1 — Diviseur de tension en charge

Un pont diviseur $R_1 = 4,7$ k Ω / $R_2 = 2,2$ k Ω est alimenté sous $E = 10$ V. On y branche un appareil de mesure (charge) modélisé par une résistance $R_{\text{ch}} = 2,2$ k Ω en parallèle sur R_2 .

1. Calculer la tension aux bornes de R_2 **à vide** (sans charge).
2. Calculer la nouvelle résistance équivalente ($R_2 // R_{\text{ch}}$) puis la tension aux bornes de R_2 **en charge**.
3. Comparer les deux résultats et expliquer, en une phrase, pourquoi un appareil de mesure doit avoir une résistance d'entrée la plus grande possible.

Corrigé.

1. $U(R_2)$ à vide = $10 \times 2200/(4700+2200) = 3,19$ V.

2. $R_2 // R_{ch} = (2200 \times 2200) / (2200 + 2200) = 1100 \, \Omega$. $U(R_2)$ en charge = $10 \times 1100 / (4700 + 1100) = 1,90 \, V$.
3. L'écart est important ($3,19 \, V \rightarrow 1,90 \, V$) : brancher un appareil de mesure modifie le circuit qu'il mesure ("effet de charge"). Un voltmètre idéal doit avoir une résistance d'entrée très grande devant celle du circuit pour ne pas le perturber.

Exercice A2 — Incertitude sur une grandeur avec exposant

On veut déterminer la puissance dissipée $P = U^2/R$ à partir de $U = (6,00 \pm 0,05) \, V$ et $R = (100 \pm 2) \, \Omega$.

1. Rappeler la règle de propagation pour $z = x^n$: $u(z)/z = n \times u(x)/x$. Justifier qualitativement pourquoi l'exposant "amplifie" l'incertitude relative.
2. Calculer l'incertitude relative sur U^2 , puis sur R .
3. En déduire l'incertitude relative sur P , puis P avec son incertitude élargie ($k=2$), correctement écrite.

Corrigé.

1. Une petite variation relative sur x se répercute n fois sur x^n (dérivée logarithmique : $d(\ln z) = n \cdot d(\ln x)$) : plus l'exposant est élevé, plus l'incertitude relative se dégrade.
2. $u(U^2)/U^2 = 2 \times (0,05/6,00) = 1,67 \, \%$. $u(R)/R = 2/100 = 2,00 \, \%$.
3. $u(P)/P = \sqrt{(1,67^2 + 2,00^2)} \, \% \approx 2,60 \, \%$. $P = 6,00^2/100 = 0,360 \, W$. $u(P) \approx 0,0094 \, W$. $U(P) = 2 \times 0,0094 \approx 0,019 \, W \approx 0,02 \, W$. Résultat : **$P = (0,36 \pm 0,02) \, W$** .

Exercice A3 — Battement de deux signaux

Deux émetteurs radio proches émettent respectivement à $f_1 = 100,000 \, kHz$ et $f_2 = 100,003 \, kHz$. Superposés, ils produisent un phénomène de battement.

1. Rappeler (ou admettre) que la fréquence de battement perçue vaut $f_{bat} = |f_1 - f_2|$. Calculer f_{bat} .
2. En déduire la période du battement.
3. Pourquoi ce phénomène est-il un problème pratique en télécommunications (deux canaux trop proches en fréquence) ? Donner une conséquence concrète.

Corrigé.

1. $f_{bat} = |100,003 - 100,000| \, kHz = 3 \, Hz$.
2. $T_{bat} = 1/f_{bat} \approx 0,33 \, s$.
3. Deux porteuses trop proches créent une interférence audible/mesurable (battement, brouillage) : c'est pourquoi les canaux radio sont espacés d'un écart minimal normalisé (canalisation) pour éviter le recouvrement spectral.

Exercice A4 — Filtre RC passe-bas et fréquence de coupure

Un filtre RC passe-bas est réalisé avec $R = 1,0 \, k\Omega$ et $C = 100 \, nF$.

1. Donner (ou admettre) la formule de la fréquence de coupure : $f_c = 1/(2\pi RC)$. Calculer f_c .
2. Un signal utile à $200 \, Hz$ et un bruit parasite à $50 \, kHz$ traversent ce filtre. Lequel est fortement atténué ? Justifier sans calcul détaillé, juste par comparaison à f_c .
3. On veut abaisser f_c d'un facteur 10 sans changer R : quelle nouvelle valeur de C faut-il choisir ?

Corrigé.

1. $f_c = 1/(2\pi \times 1000 \times 100 \cdot 10^{-9}) \approx 1592 \text{ Hz} \approx 1,6 \text{ kHz}$.
2. Le signal à 200 Hz est bien en dessous de f_c : il passe presque sans atténuation. Le parasite à 50 kHz est très au-dessus de f_c : il est fortement atténué par le filtre passe-bas.
3. $f_c \propto 1/C$, donc pour diviser f_c par 10 il faut multiplier C par 10 : $C = 1 \mu\text{F}$.

Exercice A5 (mixte, difficile) — Atténuation en décibels sur une liaison

Un signal de puissance $P_e = 2,0 \text{ mW}$ est injecté dans un câble ; en sortie, on mesure $P_s = 0,5 \text{ mW}$.

1. Calculer l'atténuation en dB : $A(\text{dB}) = 10 \times \log_{10}(P_e/P_s)$.
2. Si le câble atténue de façon linéaire (en dB par mètre) et mesure 25 m, calculer l'atténuation linéique en dB/m.
3. Quelle longueur maximale de câble peut-on utiliser si l'atténuation totale ne doit pas dépasser 10 dB ?

Corrigé.

1. $A = 10 \times \log_{10}(2,0/0,5) = 10 \times \log_{10}(4) \approx 6,02 \text{ dB}$.
2. $6,02/25 \approx 0,241 \text{ dB/m}$.
3. $L_{\text{max}} = 10/0,241 \approx 41,5 \text{ m}$.

Exercice type BTS ("annale") et devoir maison

L'exercice ci-dessous est construit dans l'esprit d'un sujet d'examen BTS (mise en situation professionnelle, plusieurs parties indépendantes, données réalistes) et couvre les trois priorités de la séance. Il peut être démarré en classe en fin de séance et terminé en autonomie.

Contrôle d'une liaison de mesure

Contexte : dans le cadre de la maintenance d'une installation, un technicien doit caractériser un signal transmis sur une liaison filaire avant de le raccorder à une carte d'acquisition.

Partie A — Mesures et incertitudes (8 points)

Le technicien relève 10 fois l'amplitude crête d'un signal avec un oscilloscope de résolution 0,02 V : 2,14 ; 2,16 ; 2,12 ; 2,15 ; 2,18 ; 2,13 ; 2,17 ; 2,14 ; 2,16 ; 2,15 (en V).

1. Calculer $\bar{x}$ et s (formules attendues, résultat à 3 chiffres significatifs).
2. Calculer u_A .
3. Calculer $u_B = \text{résolution}/\sqrt{12}$.
4. Calculer u composée puis U ($k=2$). Écrire le résultat final.

Partie B — Ondes (7 points)

Le signal a une fréquence de 1,2 kHz et se propage sur le câble à $2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

1. Calculer T . 2) Calculer λ . 3) Le câble mesure 15 m. Exprimer sa longueur en fraction de λ et commenter l'intérêt pour une liaison de mesure.

Partie C — Électricité (5 points)

En sortie de câble, le signal attaque une résistance d'adaptation $R = 50 \Omega$, tension efficace mesurée 1,5 V.

1. Calculer le courant efficace. 2) Calculer la puissance moyenne dissipée.

Corrigé de l'exercice type BTS

Partie A. $\bar{x} = 2,150 \text{ V}$. $s \approx 0,0184 \text{ V}$. $u_A = s/\sqrt{10} \approx 0,0058 \text{ V}$. $u_B = 0,02/\sqrt{12} \approx 0,0058 \text{ V}$. $u = \sqrt{(u_A^2 + u_B^2)} \approx 0,0082 \text{ V}$. $U = 2u \approx 0,016 \text{ V} \approx 0,02 \text{ V}$. Résultat : $U_{\text{signal}} = (2,15 \pm 0,02) \text{ V}$.

Partie B. $T = 1/1200 \approx 0,833 \text{ ms}$. $\lambda = v/f = 2 \cdot 10^8 / 1200 \approx 1,67 \cdot 10^5 \text{ m}$. Longueur/ $\lambda = 15/1,67 \cdot 10^5 \approx 9 \cdot 10^{-5}$: le câble est très court devant λ , les effets de propagation sont négligeables ici.

Partie C. $I = U/R = 1,5/50 = 30 \text{ mA}$. $P = U \times I = 45 \text{ mW}$ (ou $U^2/R = 1,5^2/50 = 45 \text{ mW}$).

Devoir maison — Électromagnétisme

À proposer si le thème n'a pas pu être abordé en séance.

1. Une antenne émet à 433 MHz (liaisons courte-portée). Calculer sa longueur d'onde dans le vide ($c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$).
 2. Expliquer, en quelques lignes, pourquoi E et B sont perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation.
 3. Une onde radio passe de l'air à un matériau plus dense : citer deux phénomènes possibles à l'interface et une situation professionnelle CIEL où cela compte (pose d'antenne, câblage, blindage...).
-

Partie 2 — Semi-conducteurs et composants optoélectroniques

(À compléter au fil de l'année.)

Partie 3 — Systèmes bouclés et asservissement

(À compléter au fil de l'année.)

Partie 4 — Ondes, propagation et transmission

(À compléter au fil de l'année.)

Partie 5 — Étude des signaux, circuits linéaires et filtres

5.1 Puissances, décibels, atténuation et gains

QCM

1. La formule du décibel pour un rapport de puissances est : $(A = 20 \log_{10}(P_2/P_1) / A = 10 \log_{10}(P_2/P_1) / A = \log_{10}(P_2/P_1) / A = 10 (P_2/P_1))$
2. Un rapport de puissance $\times 2$ correspond à : $(+2 \text{ dB} / +3 \text{ dB} / +6 \text{ dB} / +10 \text{ dB})$
3. Une perte de -3 dB correspond à un facteur : $(\div 2 / \div 3 / \times 2 / \div 1,5)$
4. Un rapport de puissance $\times 100$ correspond à : $(+2 \text{ dB} / +20 \text{ dB} / +100 \text{ dB} / +40 \text{ dB})$
5. Pour des tensions à impédances égales, la formule correcte est : $(A = 10 \log_{10}(U_2/U_1) / A = 20 \log_{10}(U_2/U_1) / A = 10 \log_{10}(U_2/U_1)^2 / A = \log_{10}(U_2/U_1))$
6. Deux étages en cascade de $+6 \text{ dB}$ et -2 dB ont un gain total de : $(+4 \text{ dB} / +8 \text{ dB} / -12 \text{ dB} / +3 \text{ dB})$
7. 0 dBm correspond à une puissance de : $(0 \text{ W} / 1 \text{ mW} / 1 \text{ W} / 1 \mu\text{W})$
8. $+10 \text{ dBm}$ correspond à une puissance de : $(1 \text{ mW} / 10 \text{ mW} / 100 \text{ mW} / 0,1 \text{ mW})$
9. -20 dBm correspond à une puissance de : $(0,1 \text{ mW} / 0,01 \text{ mW} / 10 \text{ mW} / 1 \text{ mW})$
10. Vrai ou faux : le dB est une unité absolue de puissance. *(Vrai / Faux)*
11. Un signal à -5 dBm traverse un amplificateur de $+15 \text{ dB}$ puis un câble de -3 dB . Le niveau de sortie est : $(+7 \text{ dBm} / +17 \text{ dBm} / -13 \text{ dBm} / +23 \text{ dBm})$
12. La valeur efficace d'un signal sinusoïdal d'amplitude U_{max} est : $(U_{\text{max}} / U_{\text{max}}/2 / U_{\text{max}}/\sqrt{2} / U_{\text{max}}\times\sqrt{2})$

Exercices

Exercice 1 — Conversion simple

Un amplificateur reçoit $P_e = 4 \text{ mW}$ en entrée et délivre $P_s = 200 \text{ mW}$ en sortie.

1. Calculer le gain en dB. 2) Ce gain vous semble-t-il réaliste pour un amplificateur audio courant ?

Corrigé. $A = 10 \times \log_{10}(200/4) = 10 \times \log_{10}(50) \approx 17,0 \text{ dB}$. C'est un ordre de grandeur tout à fait réaliste pour un étage amplificateur.

Exercice 2 — Formule inverse (tension)

Un quadripôle présente une atténuation de -12 dB en tension. La tension d'entrée est $U_1 = 2,0 \text{ V}$.

1. Calculer le rapport U_2/U_1 correspondant à -12 dB . 2) En déduire U_2 .

Corrigé. $-12 = 20 \times \log_{10}(U_2/U_1) \Rightarrow \log_{10}(U_2/U_1) = -0,6 \Rightarrow U_2/U_1 = 10^{(-0,6)} \approx 0,251$. $U_2 = 0,251 \times 2,0 \approx 0,50 \text{ V}$.

Exercice 3 — Chaîne en cascade

Une chaîne de transmission comprend : un préamplificateur ($+8 \text{ dB}$), un câble (-5 dB), un amplificateur de puissance ($+25 \text{ dB}$), un connecteur ($-0,5 \text{ dB}$).

1. Calculer le gain total de la chaîne en dB. 2) Convertir ce gain total en facteur linéaire (rapport de puissance).

Corrigé. $G_{\text{total}} = 8 - 5 + 25 - 0,5 = 27,5 \text{ dB}$. Facteur linéaire : $G = 10^{(27,5/10)} \approx 562$.

Exercice 4 — Bilan de liaison Wi-Fi

Une borne Wi-Fi émet à $P_e = +18 \text{ dBm}$. Le signal traverse un câble ($-1,5 \text{ dB}$), une antenne d'émission de gain $+6 \text{ dB}$, un trajet en espace libre qui atténue de 70 dB , puis une antenne de réception de gain $+3 \text{ dB}$.

1. Calculer la puissance reçue en dBm. 2) Convertir cette puissance en mW puis en W.

Corrigé. $P_{\text{reçue}} = 18 - 1,5 + 6 - 70 + 3 = -44,5 \text{ dBm}$. En mW : $P = 10^{(-44,5/10)} \approx 3,55 \cdot 10^{-5} \text{ mW} \approx 3,55 \cdot 10^{-8} \text{ W}$.

Exercice 5 (avancé) — Portée maximale d'une liaison

Une liaison radio dispose d'un budget de liaison de 100 dB (différence entre puissance émise et sensibilité minimale du récepteur). L'atténuation en espace libre suit une loi qui augmente d'environ 6 dB à chaque doublement de distance (approximation usuelle en propagation libre).

1. Si le budget est déjà consommé à 70 dB pour une distance de 100 m , combien reste-t-il de marge en dB ?
2. En doublant la distance à chaque fois (200 m , 400 m , 800 m ...), combien de doublements supplémentaires la marge restante permet-elle avant d'atteindre la limite du budget ?
3. En déduire une estimation grossière de la portée maximale de cette liaison.

Corrigé. 1) Marge restante = $100 - 70 = 30 \text{ dB}$. 2) Avec 6 dB par doublement, $30/6 = 5$ doublements supplémentaires possibles. 3) Portée $\approx 100 \times 2^5 = 100 \times 32 = 3200 \text{ m}$ (estimation grossière, propagation idéalisée en espace libre).

Exercice 6 (avancé) — Équivalence linéaire/dB

Un système A présente un gain de 40 dB . Un système B présente un gain linéaire de 8000 .

1. Convertir le gain du système A en gain linéaire. 2) Convertir le gain du système B en dB. 3) Lequel des deux systèmes amplifie le plus ?

Corrigé. 1) $G_A = 10^{(40/10)} = 10^4 = 10\,000$. 2) $G_B(\text{dB}) = 10 \times \log_{10}(8000) \approx 39,0 \text{ dB}$. 3) Le système A (gain $10\,000$, soit 40 dB) amplifie légèrement plus que le système B (gain 8000 , soit 39 dB).

Partie 6 — Composants optoélectroniques et propagation guidée (approfondissement)

(À compléter au fil de l'année.)

Partie 7 — Préparation à l'épreuve

Deux annales officielles du domaine de la physique de l'épreuve E4 (BTS CIEL Option A – Informatique et Réseaux), à traiter en conditions d'épreuve (1h30) ou à découper par partie selon l'avancement du programme. Les corrigés officiels ne sont pas repris ici (à corriger en classe ou à partir du corrigé académique). Les figures reproduites ci-dessous sont des pages scannées des sujets originaux.

Annale — Session 2026 (sujet blanc), domaine de la physique (1h30, 4 parties indépendantes)

Contexte : la société CISS propose un système de paiement sans contact (bracelets NFC) pour des festivals — *CISS Cashless Online*. Un stand de service autonome de distribution de boissons est ajouté au système ; il comporte un débitmètre à impulsions, un capteur de force (pont de Wheatstone) pour détecter les fûts vides, une communication NFC entre lecteur et bracelet, et des antennes Wi-Fi 5 GHz pour la supervision réseau.

Partie 3 – Validation du choix du débitmètre

Le débitmètre à impulsions OF-10 ZZT doit être capable de mesurer un débit maximum proche de 300 L/h (300 000 cm³/h), et remplir un verre de 0,25 L (250 cm³) en moins de 11 s.

Type	OF-05 ZAT-AO	OF-05 ZZT-AO	OF-10 ZAT-AO	OF-10 ZZT-AO
Code	782 105	782 205	782 110	782 210
Fluide	Kérosène Huile Gasoil	Eau Acides faibles Bases, solvants	Kérosène Huile Gasoil	Eau Acides faibles Bases, solvants
% E.M.	Précision $\pm 2\%$ de l'étendue de mesure, ($\pm 1\%$: S/Dde)			
P /bar	5 bar maxi			
T °C	-10...+65 °C (T °C ambiante)			
Plages	0,3...0,8 cPo	5,0...50 l/h	0,3...0,8 cPo	40...300 l/h
	0,8...2,0 cPo	3,0...50 l/h	0,8...2,0 cPo	20...300 l/h
	2,0...5,0 cPo	1,0...50 l/h	2,0...5,0 cPo	15...300 l/h
	5,0...200 cPo	0,5...50 l/h	5,0...200 cPo	10...300 l/h
Volume	0,46 cm ³ / impulsion		2,5 cm ³ / impulsion	
Tension	Alimentation 3...12 V DC			
Sortie	impulsions carrées /sortie tension			
R	Raccords filetés ¼" G		Raccords filetés ½" G	
Boîtier	Résine PPS	Résine PPS	Résine PPS	Résine PPS
Rotor				
Joints	NBR	FPM	NBR	FPM
Axe	Inox 304	SiC	Inox 304	SiC

Figure 20 – Notice de débitmètres

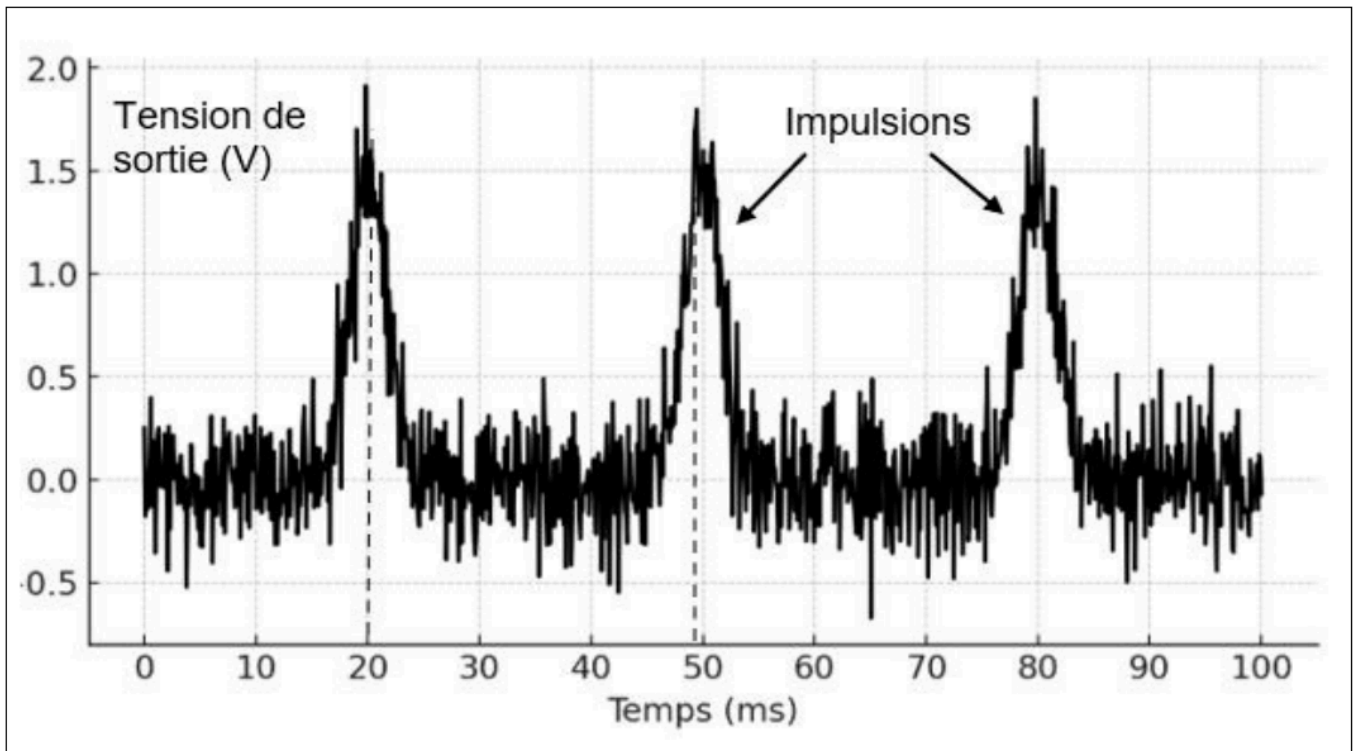


Figure 19 – Impulsions en sortie du débitmètre en fonction du temps pour le débit maximum

Type	OF-05 ZAT-AO	OF-05 ZZT-AO	OF-10 ZAT-AO	OF-10 ZZT-AO
Fluide	Kérosène, Huile, Gasoil	Eau, Acides faibles, Bases, solvants	Kérosène, Huile, Gasoil	Eau, Acides faibles, Bases, solvants
Plages	0,3 à 200 cPo selon plage	0,5 à 50 L/h selon plage	0,3 à 200 cPo selon plage	10 à 300 L/h selon plage
Volume	0,46 cm ³ /impulsion	0,46 cm ³ /impulsion	2,5 cm ³ /impulsion	2,5 cm ³ /impulsion
Tension	Alimentation 3...12 V DC			
Sortie	Impulsions carrées / sortie tension			

Q44. Déterminer la durée entre deux impulsions, notée $\Delta T_{\min}$, à la sortie du débitmètre (figure 19). Q45. Calculer le nombre d'impulsions en une heure, noté N_{I1} , dans le cas où le temps entre deux impulsions correspond à $\Delta T_{\min}$. Q46. Calculer, en utilisant le résultat de Q45, le débit maximum que peut mesurer le débitmètre OF-10 ZZT, noté $D_{\max}$, exprimé en cm³ par heure. Q47. Calculer le nombre d'impulsions, noté N_{I2} , nécessaires en sortie du débitmètre OF-10 ZZT afin de remplir un verre de 0,25 L (250 cm³).

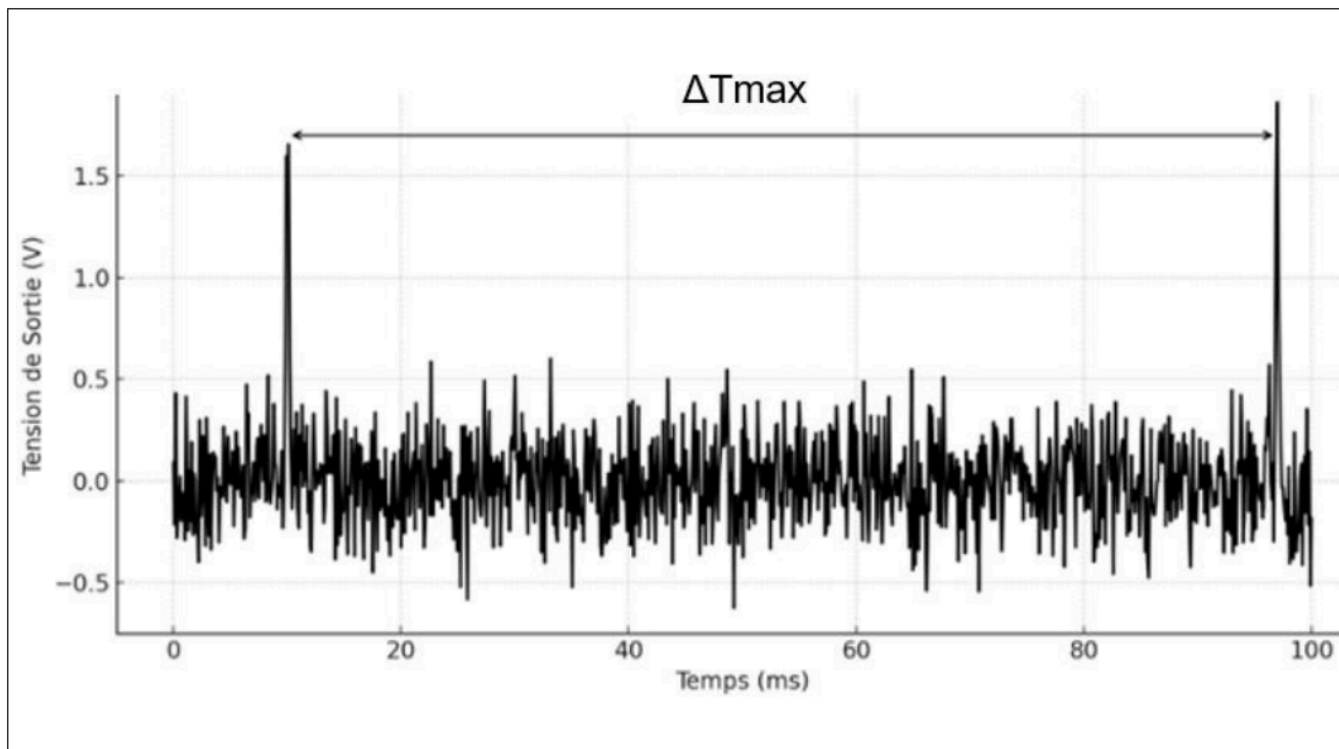


Figure 21 – Tension de sortie du débitmètre en fonction du temps pour le débit minimum

Q48. Calculer le temps maximal, noté T_{MAX} , nécessaire pour remplir un verre de 0,25 L si le temps entre deux impulsions correspond à ΔT_{MAX} . Q49. Commenter la validité du débitmètre OF-10 ZZT d'après les deux critères à vérifier.

Partie 4 – Détection des fûts de boisson vides

Le capteur de force (4 jauges de contraintes en pont de Wheatstone) mesure la masse du fût. Une alerte doit se déclencher pour une masse de 6,8 kg (2 L restants), soit $\Delta U_{alerte} = 6,8 \text{ mV}$. Le montage : $E = 5,0 \text{ V}$; $R_1 = R_3 = R_0 - \Delta R$; $R_2 = R_4 = R_0 + \Delta R$. La chaîne de mesure est : pont de Wheatstone $\rightarrow$ amplificateur $\times 130 \rightarrow$ CAN (résolution 24 bits, $U_{PE} = 5,00 \text{ V}$). La relation $\Delta U = 10^{-3} \times \Delta m$ relie la variation de tension (V) à la variation de masse (kg).

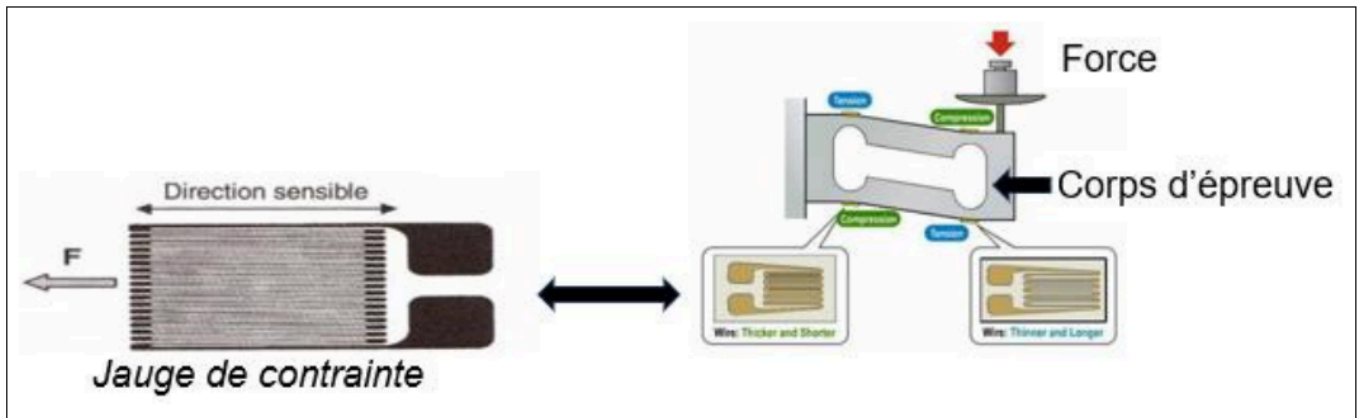


Figure 22 – Capteur de force

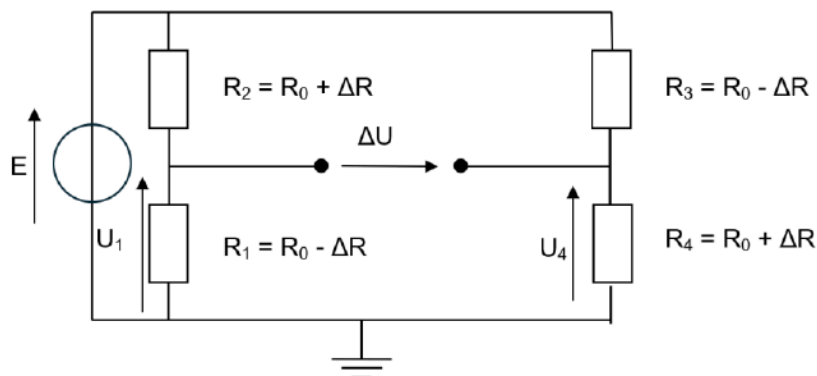


Figure 23 – Circuit électronique de conditionnement

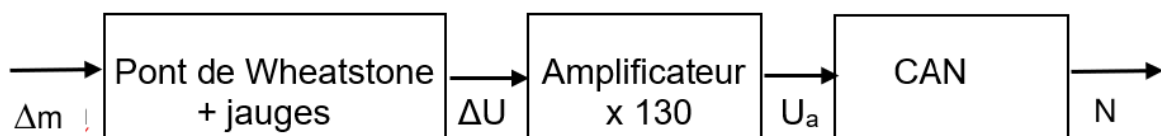
**CYBERSÉCURITÉ, INFORMATIQUE ET RÉSEAUX, ÉLECTRONIQUE
OPTION INFORMATIQUE ET RÉSEAUX**

Session 2026

Étude et conception de réseaux informatiques – E4

Code : 26CIELAECRI

Page S-Ph5 sur 13



Δm : variation de masse en kg.
 ΔU : variation de tension en V.
 U_a : tension en entrée du convertisseur en V.

Figure 24 – Schéma fonctionnel de la chaîne de mesure de masse

Q50. Exprimer la tension U_1 en fonction de R_1 , R_2 et E . Q51. Exprimer ΔU , grâce à la loi des mailles, en fonction de U_1 et U_4 . Q52. Calculer le quantum q du convertisseur analogique-numérique. Q53. Calculer la tension U_a , alerte correspondant à ΔU_{alerte} . Q54. En déduire la valeur numérique décimale N_{alerte} en sortie du CAN correspondant à cette alerte. Q55. Calculer la résolution analogique de la chaîne de mesure (sachant qu'elle doit être de 2 kg), et conclure si la résolution de 24 bits est suffisante et judicieuse.

Partie 5 – Caractérisation du protocole de communication NFC

La communication NFC (standard ISO/IEC 14443 type A) se fait à $f_p = 13,56$ MHz, modulation d'amplitude, débit théorique 106 kbits/s, codage de Miller modifié.

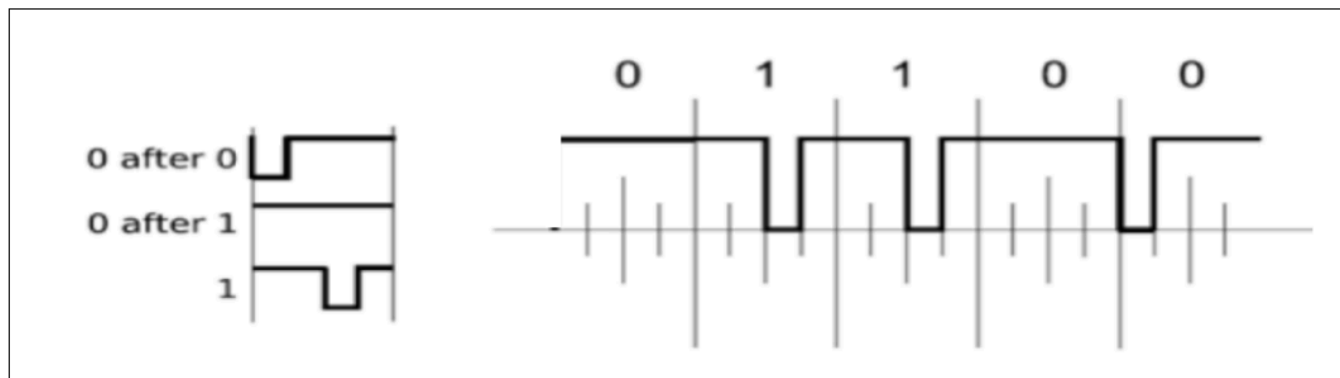


Figure 25 – Exemple de codage Miller modifié

Source : <http://igm.univ-mlv.fr>

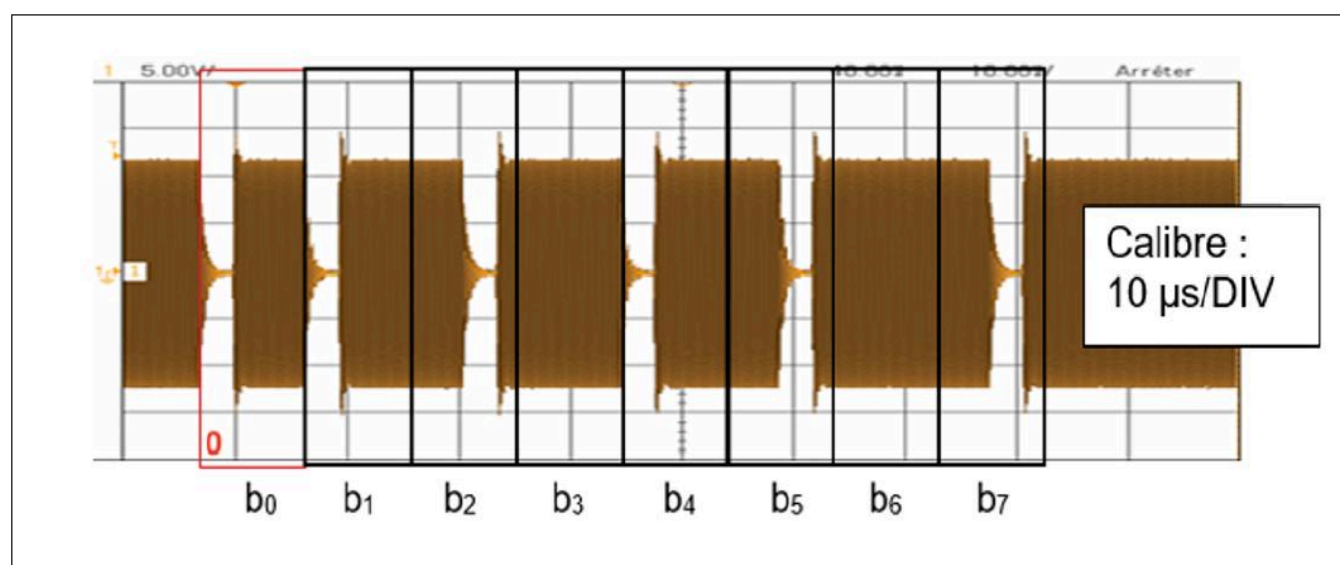


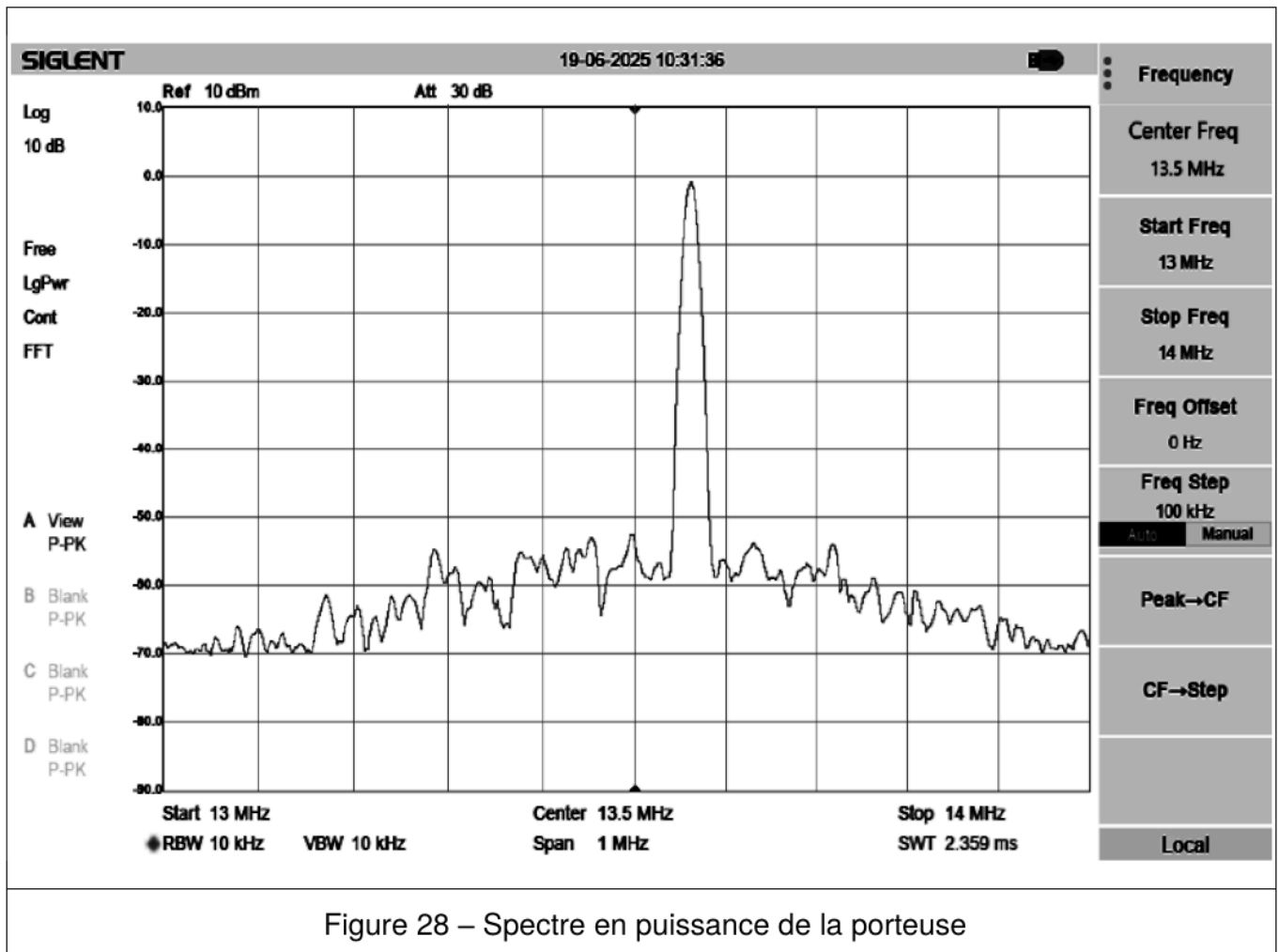
Figure 26 – Relevé d'une transmission vers un badge ou tag

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	Meaning
0	1	0	0	1	1	0	'26' = REQA Commande d'initialisation
1	0	1	0	0	1	0	'52' = WUPA Commande envoyée pour réveiller un tag
0	1	1	0	1	0	1	'35' = Optional timeslot method
1	0	0	X	X	X	X	'40' to '4F' = Proprietary
1	1	1	1	X	X	X	'78' to '7F' = Proprietary
All other values							RFU Commande réservée pour usage futur

Figure 27 – Code binaire des commandes

Q56. Déterminer, à l'aide de l'oscillogramme, la durée d'un bit T_B . Q57. Calculer le débit de cette transmission binaire D, exprimé en kbits/s. Q58. Écrire, après décodage (Miller modifié), l'octet transmis sous la forme $\{b_7, b_6, b_5, b_4, b_3, b_2, b_1, b_0\}$ (b_0 = bit de poids faible, premier bit lu = '0').

Q59. En déduire le nom de la commande transmise au tag.



Q60. Mesurer la fréquence de la porteuse f_{porteuse} à l'aide du spectre. Q61. Conclure sur la validité des caractéristiques de fréquence et de débit binaire de la communication NFC.

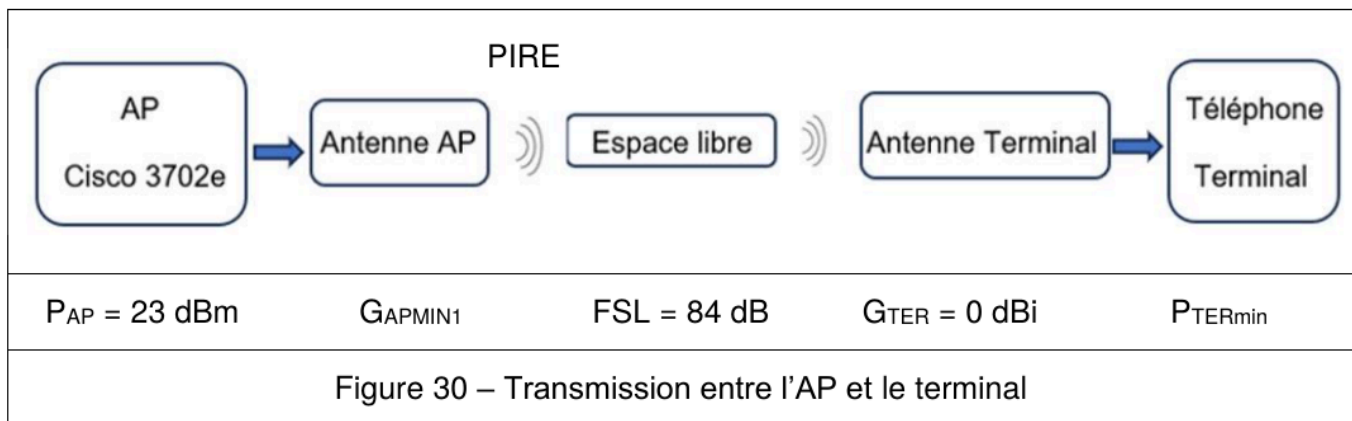
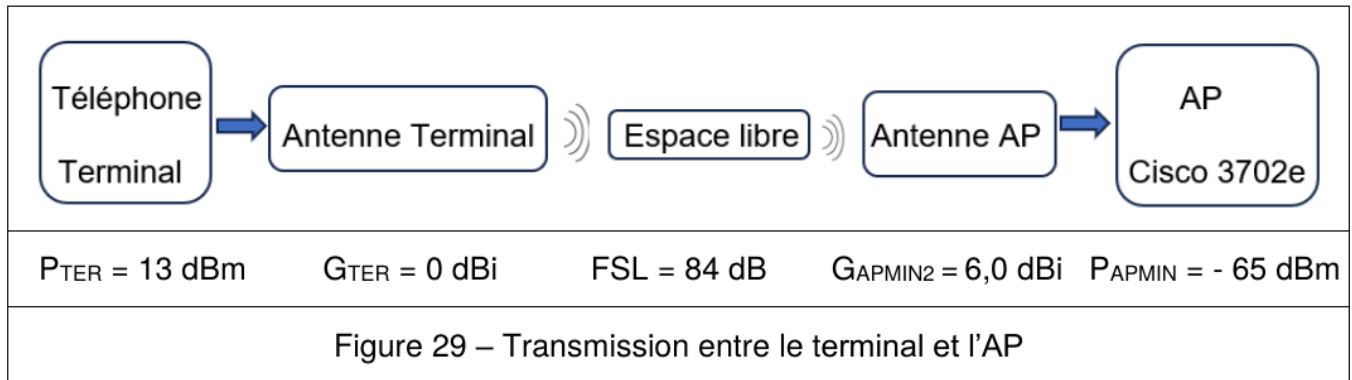
Partie 6 – Choix des antennes

Étude de la transmission Wi-Fi 5 GHz en espace libre entre les terminaux et deux points d'accès (AP1, AP2, Cisco Aironet 3702e), distance maximale mesurée : 65,0 m. Fréquences : $f_{\text{Wi-Fi1}} = 5,50$ GHz (AP1), $f_{\text{Wi-Fi2}} = 5,54$ GHz (AP2).

Bilan de liaison : $P_r = P_e + G_e + G_r - \text{FSL}$, avec FSL (formule de Friis) : $\text{FSL} = -147,5 + 20 \times \log(f) + 20 \times \log(d)$ (f en Hz, d en m).

Q62. Montrer que les pertes en espace libre FSL, pour $d = 65$ m et $f_{\text{Wi-Fi2}} = 5,54$ GHz, valent environ 84 dB.

Données terminal → AP : $P_{\text{TER}} = 13$ dBm ; $G_{\text{TER}} = 0$ dBi ; FSL = 84 dB ; $G_{\text{APMIN2}} = 6,0$ dBi ; $P_{\text{APMIN}} = -65$ dBm. Données AP → terminal : $P_{\text{AP}} = 23$ dBm ; FSL = 84 dB ; $G_{\text{TER}} = 0$ dBi ; sensibilité terminal $S_{\text{TER}} = -67$ dBm ; marge souhaitée 10 dB.

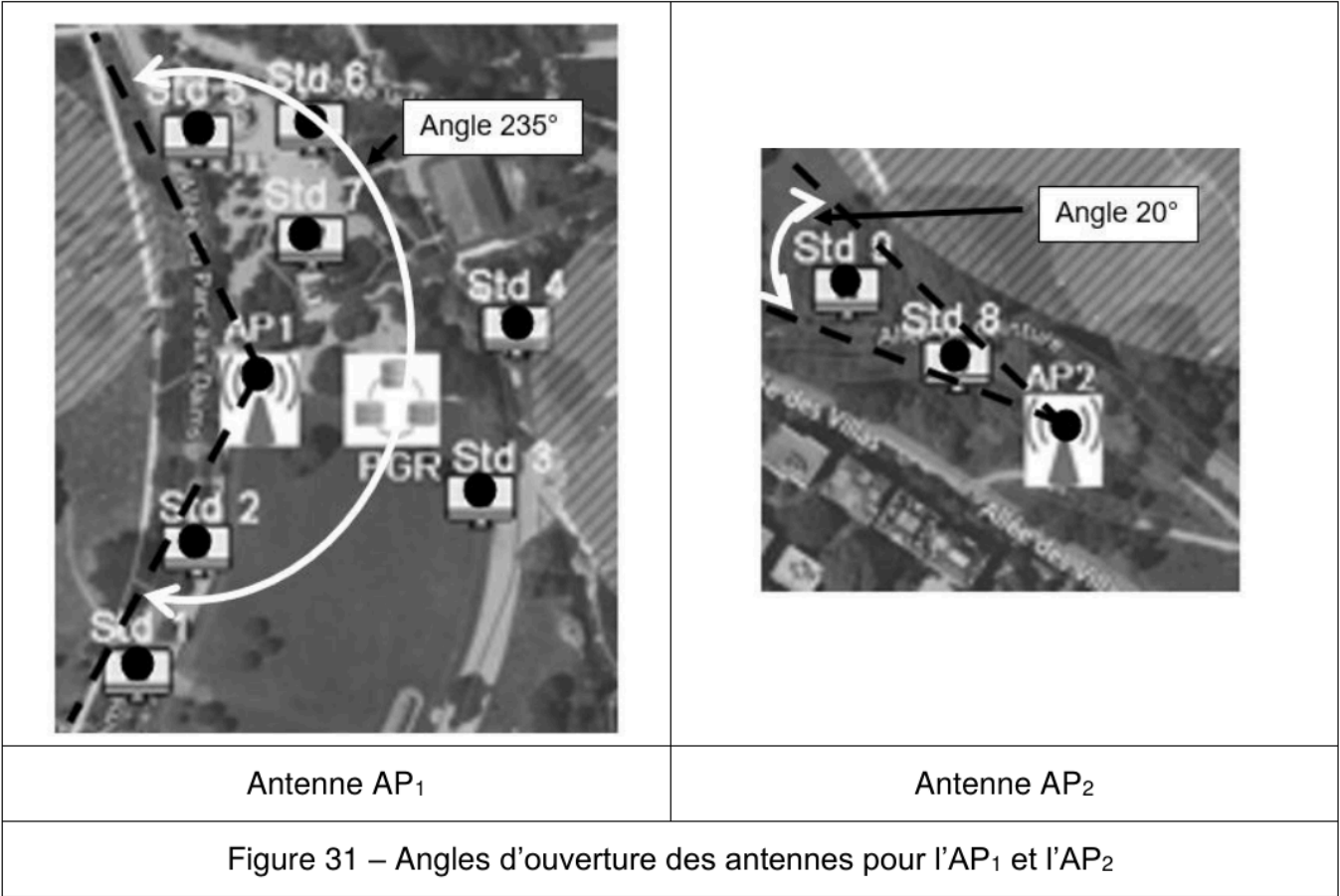


Q63. Calculer la puissance minimale P_{TERmin} que peut recevoir le terminal pour que la communication soit établie. Q64. Calculer le gain minimum de l'antenne de l'AP, noté G_{APMIN1} , pour la transmission AP → terminal.

À 5,54 GHz, la réglementation française limite la PIRE à 30 dBm ; la puissance d'émission vers l'antenne de l'AP est de 23 dBm.

Q65. Calculer le gain maximum de l'antenne de l'AP, noté G_{APMAX} , pour respecter la réglementation.

Antenne	Gain (dBi)	Angle d'ouverture à -3 dB	Bande passante (MHz)	Impédance (Ω)
AIR-ANT 2547-VN	7	360°	5150-5875	50
AIR-ANT 2466-PR	6	75°	2400-2484	50
AIR-ANT 2568-VG	8	360°	5150-5925	50
AIR-ANT 2588-P3M	8	120°	5150-5900	50
AIR-ANT 5170-PR	7	70°	5150-5850	50
AIR-ANT 5114-P2M	14	30°	5150-5900	50



Antennes	AIR-ANT 2547-VN	AIR-ANT 2466-PR	AIR-ANT 2568-VG	AIR-ANT 2588-P3M	AIR-ANT 5170-PR	AIR-ANT 5114-P2M
Gain (dBi)	7	6	8	8	7	14
Angle d'ouverture à - 3 dB (Horizontal)	360°	75°	360°	120°	70°	30°
Bande passante (MHz)	5150-5875	2400-2484	5150-5925	5150-5900	5150-5850	5150-5900
Impédance (Ω)	50	50	50	50	50	50

Figure 32 – Caractéristiques des antennes

Q66. Déterminer, en le(s) justifiant, le(s) choix d'antenne(s) pour AP1 puis pour AP2, respectant les critères de gain, de fréquence et d'angle d'ouverture.

Annale — Session 2025 (officielle), domaine de la physique (1h30, 3 parties indépendantes)

Contexte : un système de gestion de parking utilise une boucle magnétique pour détecter les véhicules à l'entrée, un bus RS485 pour piloter des panneaux d'affichage de places, et des capteurs LoRaWAN pour localiser les places vides.

Partie 3 – Dimensionnement du détecteur de véhicule

Une boucle magnétique (bobine d'inductance L , N spires) détecte le passage d'un véhicule par variation de fréquence du signal généré (f_0 à vide, f_1 au passage d'un véhicule). Dimensions de la boucle : rectangle $4,3 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$.

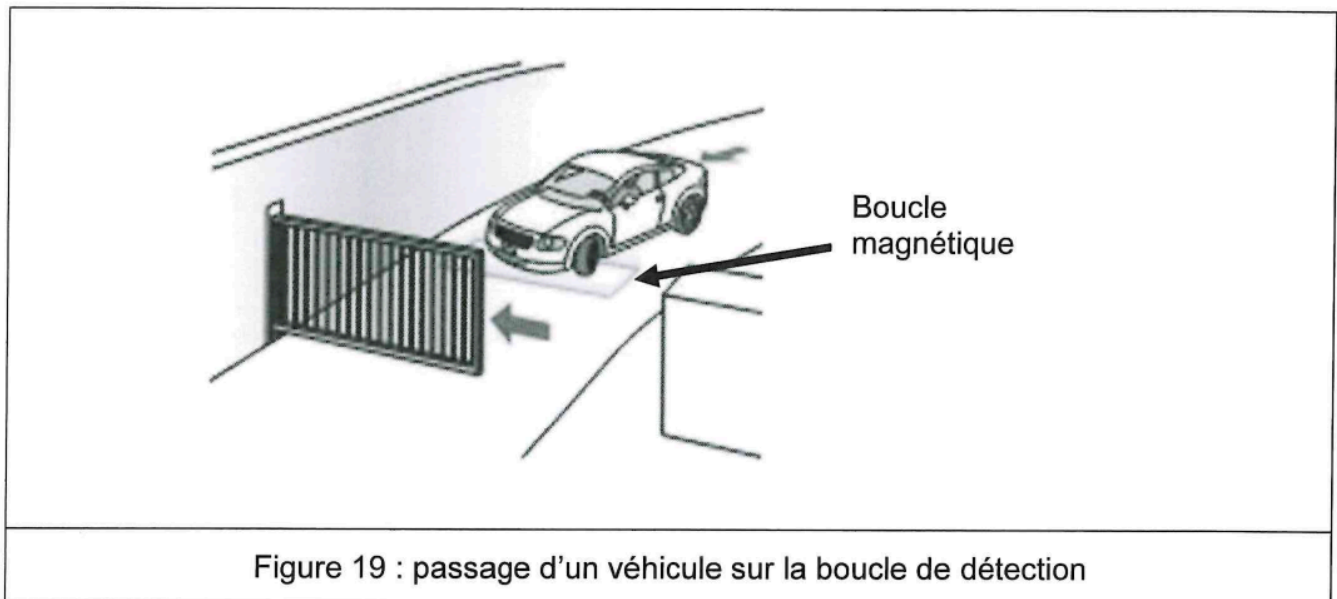


Figure 19 : passage d'un véhicule sur la boucle de détection

Q46. Calculer le périmètre U de la boucle.

4.1 Taille de la boucle et nombre de spires

Dans la plupart des applications, la boucle est posée sous forme de rectangle ou de triangle. Un nombre variable de spires doit être intégré à la rainure de la boucle, selon le périmètre de la boucle (qui dépend des conditions locales). Plus le périmètre de la boucle est petit, plus elle doit contenir de spires.

Recommandations :

- La largeur minimale de la boucle doit être d'au moins $0,8 \text{ m}$.
Tenir compte du tableau ci-contre.
- Rapport des côtés ($L:l$) : $1:1$ à max. $4:1$

Périmètre de la boucle U	Nombre de spires
3 – 6 m	5 spires
6 – 10 m	4 spires
10 – 20 m	3 spires
20 – 25 m	2 spires

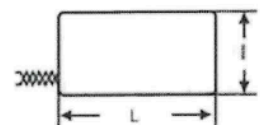


Figure 20 : extrait de documentation du capteur n°1

4.2 Inductance de la boucle

L'inductance d'une boucle peut être mesurée à l'aide d'un détecteur de boucle avec fonction de mesure intégrée (par ex. ProLoop) ou avec un instrument de mesure approprié. Avant de procéder au scellement de la rainure de la boucle, nous recommandons de poser provisoirement les fils de la boucle et de mesurer l'inductance. La formule suivante permet d'estimer approximativement l'inductance :

U = périmètre de la boucle en m

N = nombre de spires

$$L \text{ (en } \mu\text{H)} \approx U * (N * N + N)$$

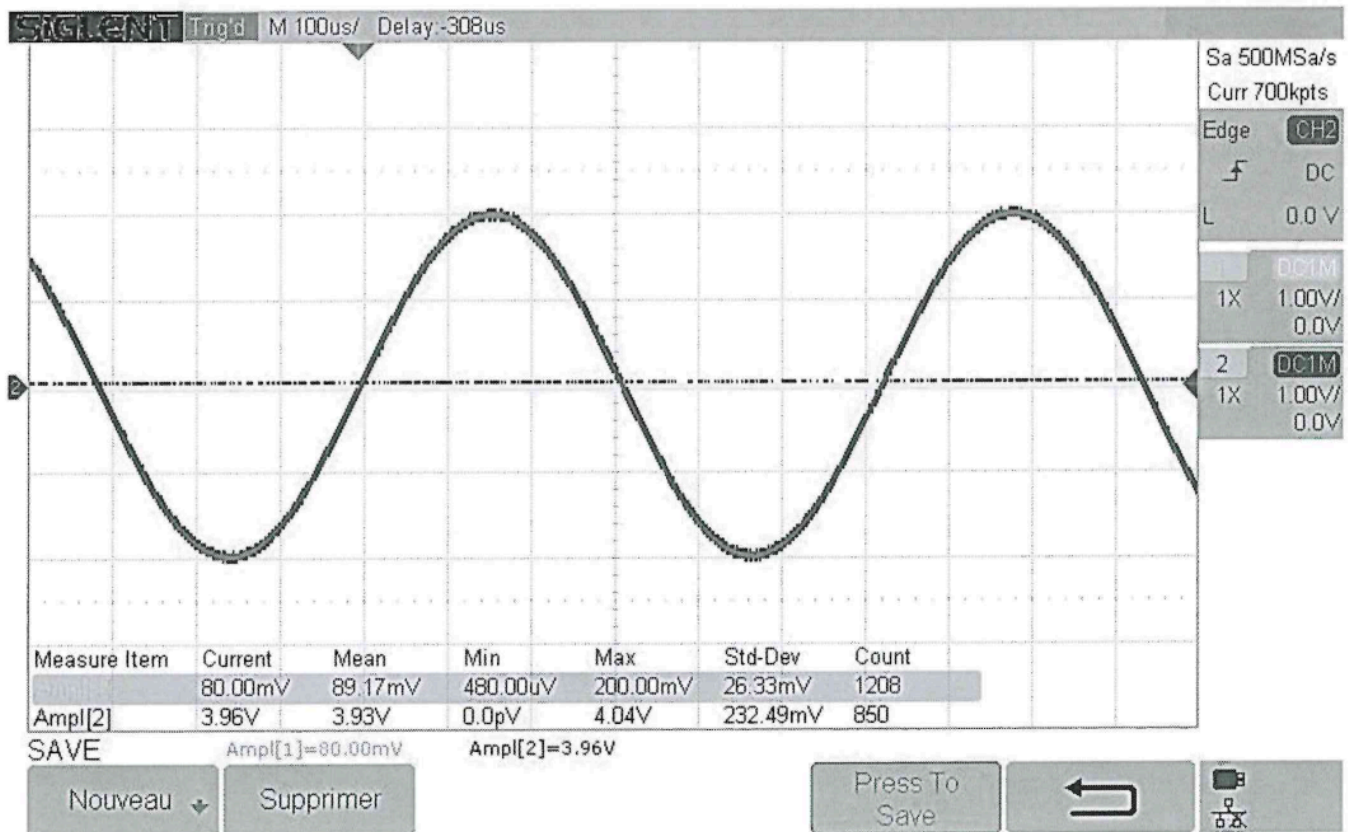
Il faut également ajouter une inductance de 1 à $1,5 \mu\text{H}$ par mètre de câble d'alimentation à la valeur calculée.
L'inductance optimale d'une boucle se situe entre 80 et $300 \mu\text{H}$.

Figure 21 : extrait de documentation du capteur n°2

Q47. Déterminer le nombre de spires N de la boucle d'après le tableau ci-dessus.

Formule d'estimation de l'inductance : $L (\mu H) \approx U \times (N \times N + N)$, avec U le périmètre en m. Longueur du câble d'alimentation négligée. Plage optimale d'inductance : 80 à 300 μH .

Q48. Calculer la valeur L_0 de l'inductance à vide.



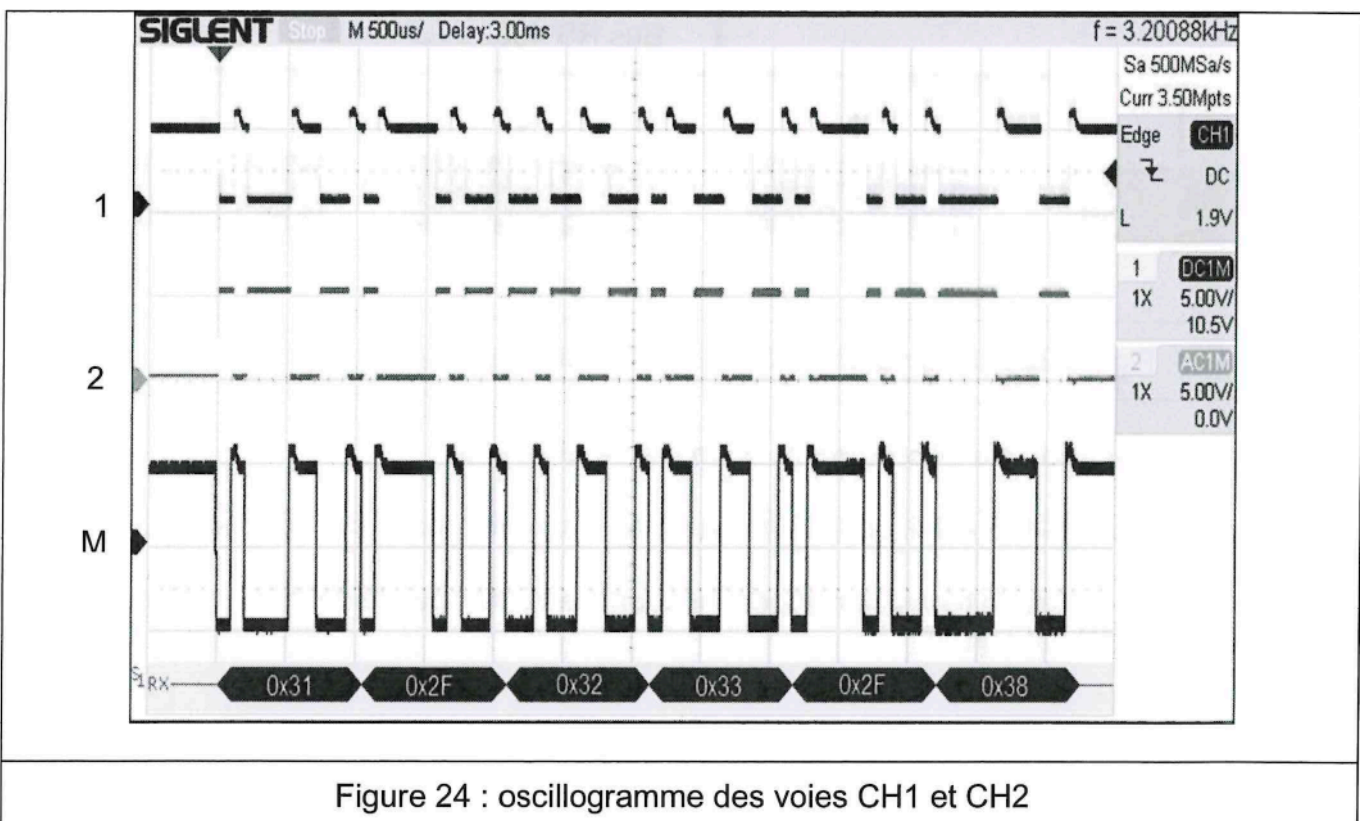
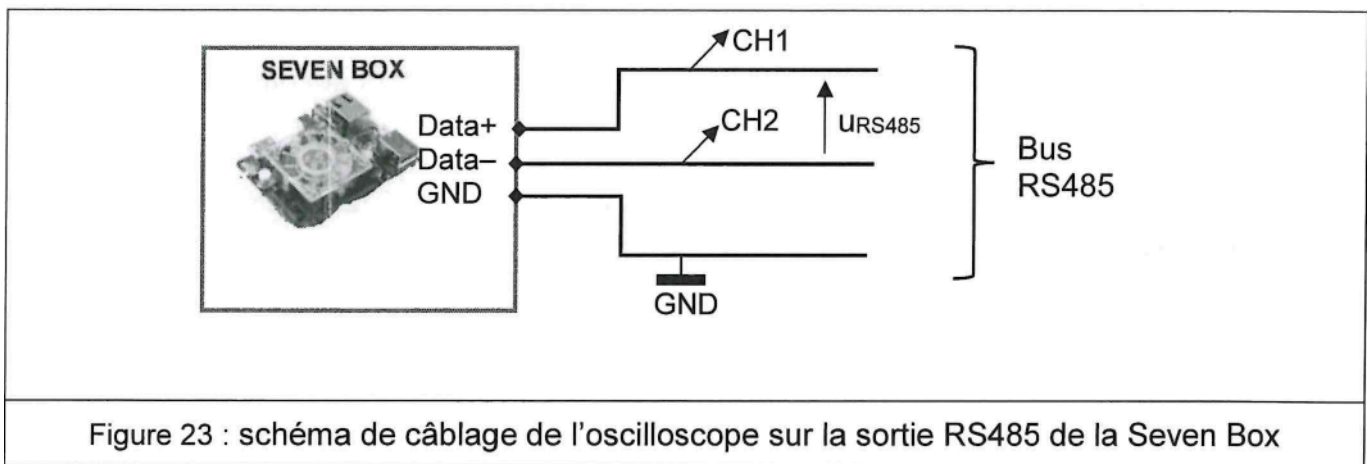
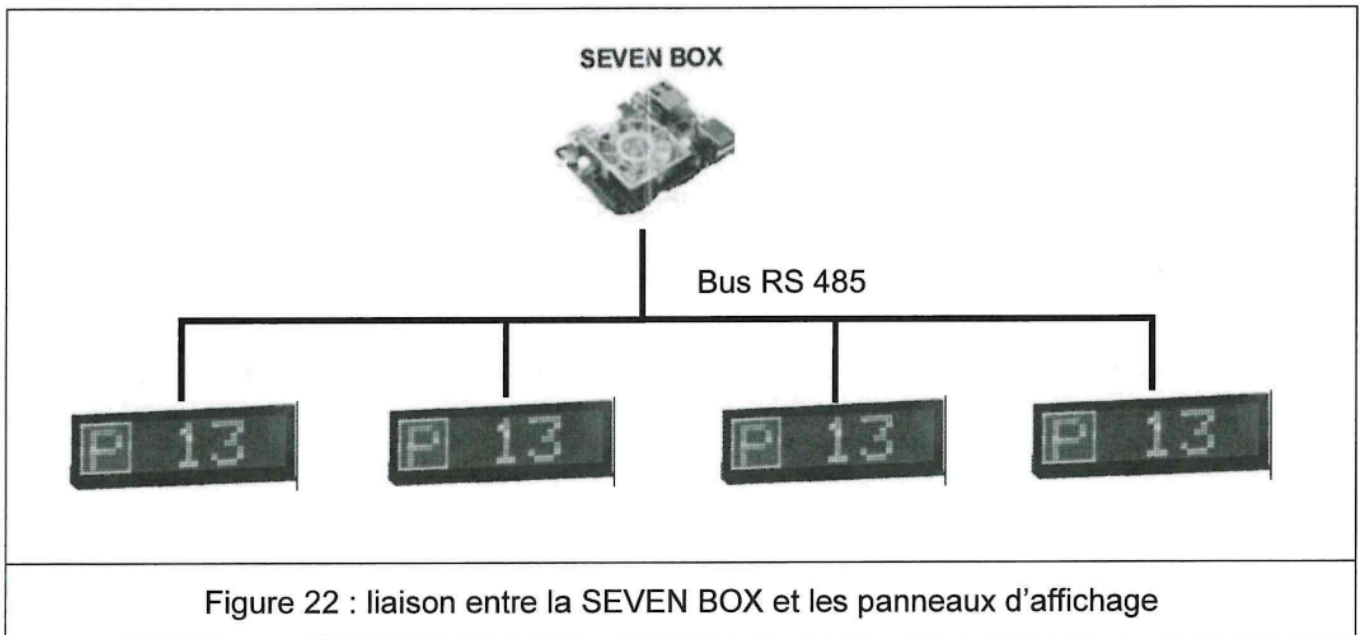
Q49. Indiquer, en justifiant, si la tension $u(t)$ est périodique. Q50. Déterminer la période T_0 de $u(t)$ en la faisant apparaître sur le document réponse. Q51. En déduire la fréquence f_0 de $u(t)$.

Fréquence de la sinusoïde : $f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$, avec $C = 70 \mu F$ (capacité interne du capteur). Un véhicule se présente : la fréquence générée vaut alors 1,2 kHz.

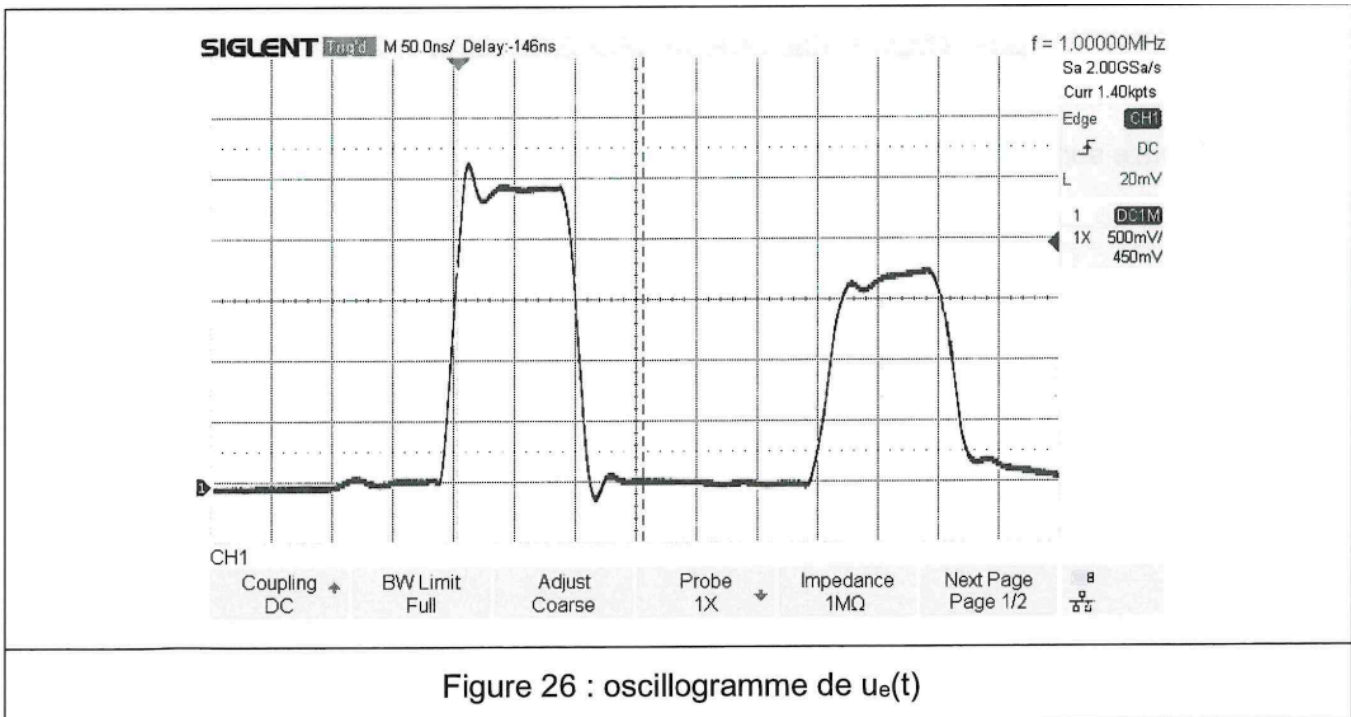
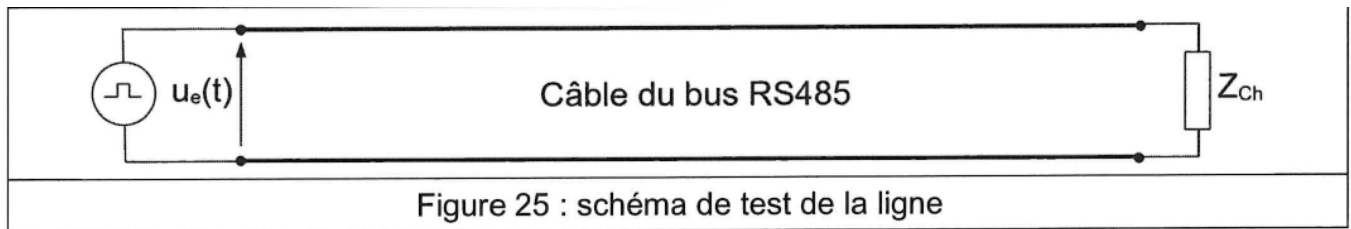
Q52. Calculer la valeur L_1 de l'inductance de la boucle au passage du véhicule. Q53. Vérifier si L_0 et L_1 sont dans la plage optimale (80-300 μH).

Partie 4 – Dépannage de la liaison RS485

Un défaut d'affichage est observé sur les panneaux reliés par bus RS485 (9600 bauds $\pm 5\%$) à une SEVEN BOX. Deux hypothèses : (1) erreur de configuration du débit binaire, (2) défaut sur la ligne de transmission. Vitesse des ondes dans la ligne : $2,0 \times 10^8$ m/s.

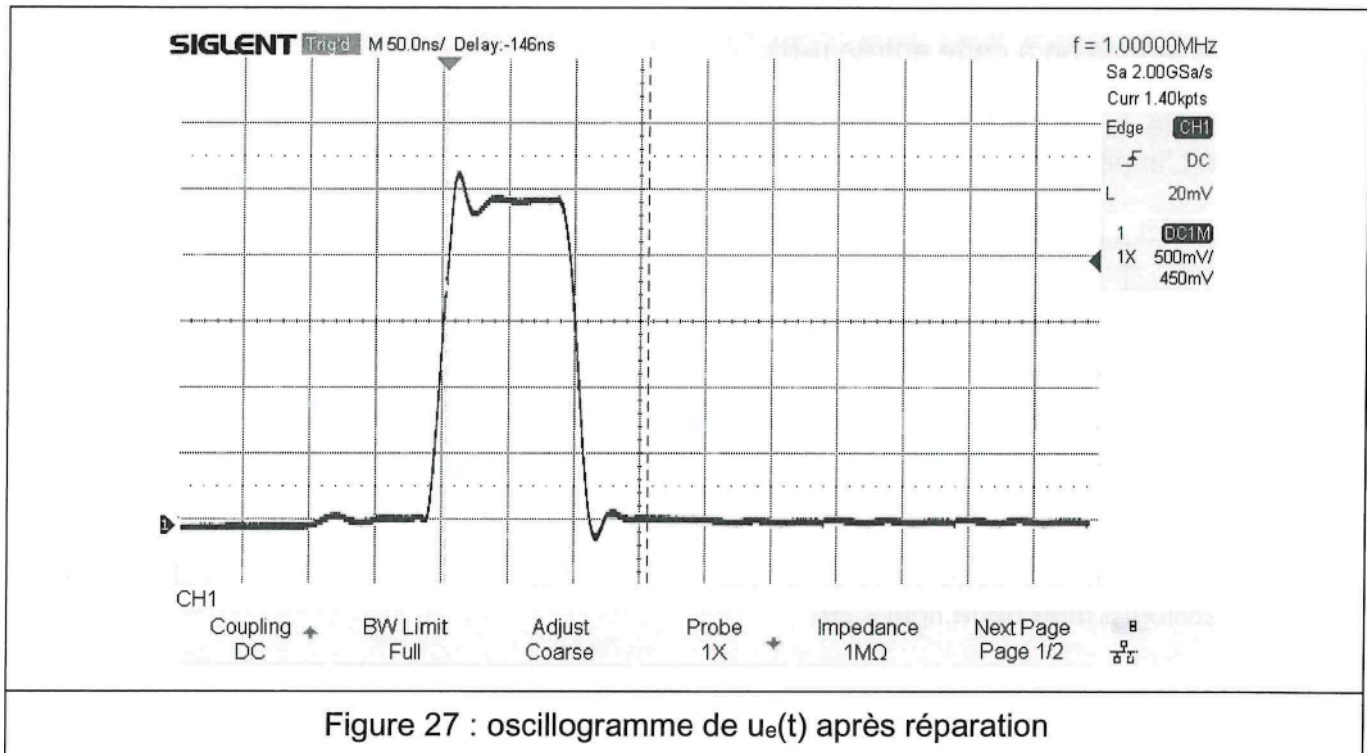


Q54. Indiquer, en justifiant, si la ligne RS485 est différentielle. Q55. Justifier qu'une seule voie de l'oscilloscope ne suffit pas pour visualiser le signal U_{RS485} . Q56. Donner l'opération mathématique réalisée par l'oscilloscope pour obtenir le signal « M ». Q57. Déterminer le nombre de bits total de la trame, noté N_t (avec bit de start et bit de stop par octet). Q58. Mesurer le débit binaire de cette trame, noté D . Q59. Conclure sur la validité de l'hypothèse n°1 (erreur de débit).



BTS CYBERSÉCURITÉ, INFORMATIQUE ET RÉSEAUX, ÉLECTRONIQUE Option informatique et réseaux		Session 2025
Étude et conception de réseaux informatiques – E4	Code : 25CIELAECRI	Page S-Ph 7 sur 11

Q60. Déterminer, en justifiant, si le défaut est un « circuit ouvert » ou un « court-circuit ». Q61. Indiquer si ce défaut peut expliquer le problème d'affichage. Q62. Mesurer la durée Δt associée au retard de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente. Q63. Calculer la distance d entre l'entrée de la ligne et le défaut.



Q64. Conclure sur la qualité de la réparation.

Partie 5 – Amélioration du système de localisation des places vides grâce aux capteurs LoRa

Un capteur de présence LW009-SM (LoRaWAN) est étudié pour équiper des places de parking sur deux niveaux (-1 et -2), la passerelle étant au niveau -1. Distance maximale capteur-passerelle : 100 m.

Une proposition d'amélioration afin de permettre une détection des places vides est décrite figure 28.

Il s'agit d'un système pour le comptage précis de certaines places, réservées aux abonnés premium.

Un capteur de présence est à l'étude pour les localiser. Le capteur choisi est le LW009-SM qui utilise la technologie LoRaWAN. L'objectif est de déterminer la distance maximale à laquelle peuvent se trouver les places équipées de ce capteur. Le capteur est positionné au centre de chaque place de parking.

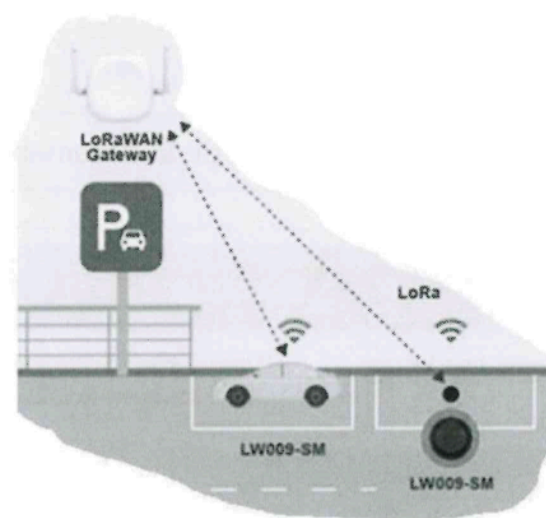


Figure 28 – détection de places vides

Paramètre	Valeur
Protocole LoRa	LoRaWAN V1.0.3 Class A
Fréquence LoRa	EU868/AS923

Paramètre	Valeur
Spreading Factor	125 kHz à 500 kHz
Tx Power	Max 17 dBm
Sensibilité capteur	– 135 dBm (SF12, 125 kHz)

Passerelle IXM-LPWA-800-16-K9	Valeur
Bande de fréquence	863-870 MHz
Sensibilité de réception	jusqu'à – 139,5 dBm

Antenne de la passerelle ANT-LPWA-DB-O-N-5	Valeur
Type	Omnidirectionnelle
Bande de fréquence	863-928 MHz
Gain	5 dBi
Impédance	50 Ω

Q65. Compléter le tableau (fréquence d'émission en Europe, sensibilité de réception de la passerelle, puissance maximale d'émission du capteur = PIRE, gain de l'antenne de réception).

Bilan de liaison en espace libre : $P_r = P_{IRE} - FSL + G_r$, avec $FSL = 32,45 + 20 \times \log(f) + 20 \times \log(d)$ (f en MHz, d en km).

Q66. Montrer que les pertes en espace libre FSL, pour les places les plus éloignées du niveau –1 (d = 100 m), valent environ 71 dB. Q67. Calculer le niveau de puissance reçue par la passerelle, noté P_r , exprimé en dBm.

Marge nécessaire pour un bon fonctionnement : 10 dB par rapport à la sensibilité de la passerelle.

Q68. En déduire si la communication du capteur LW009 vers la passerelle est réalisable à ce niveau.

Le niveau –2 est séparé de la passerelle par une dalle de béton armé, atténuant de 40 dB.

Q69. Valider, en justifiant, si toutes les places du parking peuvent être équipées de ce capteur.